



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 16, 2026

MICROTÚBULOS, DINÁMICA SINÁPTICA Y ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO: DE LA BIOLOGÍA ESTRUCTURAL A UNA HIPÓTESIS CPEA–TAE

La frase puede descomponerse en seis afirmaciones distintas:

Afirmación	Estado
Los microtúbulos presentan extremos plus dinámicos regulados por +TIPs	Establecido
Los microtúbulos dinámicos pueden penetrar transitoriamente en espinas dendríticas	Establecido
Los +TIPs participan en la interacción microtúbulo–actina–membrana y en plasticidad sináptica	Establecido
Los extremos plus quedan "anclados directamente" a la membrana mediante +TIPs e integrinas	No establecido en la forma propuesta
Los microtúbulos presentan modos vibracionales en rangos que pueden alcanzar THz	Hipótesis/modelización dependiente del modelo físico
Esos modos constituyen antenas terminales que atraviesan la bicapa y concentran energía coherente en la hendidura sináptica	Hipótesis altamente especulativa

La primera mitad tiene una base neurobiológica considerable. La segunda introduce un mecanismo electromagnético que **no puede deducirse simplemente de la existencia de microtúbulos dinámicos**.

Los experimentos con EB3 han demostrado que los microtúbulos dinámicos pueden invadir espinas dendríticas y que su dinámica está relacionada con remodelación de las espinas. Incluso existen mecanismos moleculares bastante sofisticados mediante los cuales los extremos plus interactúan indirectamente con el citoesqueleto de actina y determinadas estructuras postsinápticas.

Pero hay que hacer una corrección conceptual importante:

penetrar en una espina dendrítica no equivale a terminar físicamente contra la membrana plasmática.

De hecho, buena parte de la literatura describe interacción con redes de F-actina, drebrina, cortactina, p140Cap y otros elementos del andamiaje sináptico.

Y las **integrinas** tampoco deberían introducirse aquí como si fueran simplemente "anclajes de +TIP". Son receptores transmembrana de adhesión y señalización que conectan la matriz extracelular con redes intracelulares; establecer un puente específico:

microtúbulo → +TIP → integrina → membrana → emisión THz

requiere demostrar experimentalmente cada enlace.

El segundo problema es todavía más importante: **la propagación electromagnética en un medio celular hidratado.**

El agua absorbe fuertemente radiación THz. Esa propiedad es precisamente una de las principales limitaciones de la espectroscopia THz en tejidos biológicos.

Por tanto, la frase:

"los modos dipolares de THz de alta frecuencia evitan la atenuación citosólica densa"

es físicamente demasiado fuerte.

Que una oscilación esté localizada en una estructura nanométrica **no implica que se convierta automáticamente en una onda electromagnética propagante con baja atenuación.**

Aquí conviene introducir una distinción esencial:

modo vibracional local ≠ onda electromagnética propagante ≠ antena eficiente.

Ese matiz mejora muchísimo el modelo CPEA-TAE.

La hipótesis más defendible sería entonces:

Los microtúbulos podrían comportarse como estructuras electromecánicamente activas capaces de soportar modos colectivos de polarización o vibración; si tales modos existieran en condiciones fisiológicas y conservaran coherencia suficiente, podrían modificar localmente el entorno electrostático/electrodinámico de proteínas, membranas o agua interfacial.

Eso es radicalmente distinto de afirmar que los microtúbulos funcionan como antenas THz que transmiten energía a través de la hendidura sináptica.

Y, paradójicamente, es una hipótesis **más interesante científicamente**, porque puede someterse a medición.

Abstract

Los microtúbulos neuronales constituyen elementos dinámicos del citoesqueleto cuya función excede el mantenimiento de la arquitectura celular. La evidencia experimental demuestra que sus extremos plus pueden invadir transitoriamente espinas dendríticas, interactuar con proteínas +TIP y participar en procesos relacionados con transporte intracelular, remodelación del citoesqueleto de actina y plasticidad sináptica. Esta dinámica proporciona un punto de partida legítimo para explorar si la organización espacio-temporal del citoesqueleto puede constituir, además de una infraestructura mecanoquímica, un sustrato para fenómenos electromecánicos de escala molecular.

El presente análisis examina críticamente una hipótesis derivada del marco CPEA–TAE: que la dinámica de los extremos plus podría generar o modular modos colectivos de polarización en microtúbulos y que, bajo determinadas condiciones, dichos modos podrían participar en el acoplamiento electromagnético local entre el citoesqueleto, la membrana plasmática y el microentorno sináptico. La propuesta se formula deliberadamente como hipótesis y no como mecanismo neurofisiológico establecido.

La evidencia disponible permite sostener tres niveles diferenciados. Primero, los microtúbulos son estructuras dinámicas capaces de penetrar espinas y modificar su arquitectura. Segundo, las proteínas +TIP funcionan como plataformas de interacción molecular entre extremos plus, actina, membranas y complejos de señalización. Tercero, las biomoléculas y el agua presentan respuestas espectroscópicas en el dominio THz. Sin embargo, no está demostrado que los microtúbulos neuronales actúen in vivo como antenas THz eficientes, que sus extremos plus queden físicamente acoplados a la membrana mediante integrinas, ni que exista una transferencia coherente de energía electromagnética a través de la hendidura sináptica.

Desde la perspectiva CPEA–TAE, el valor de la hipótesis reside precisamente en convertir esta diferencia entre arquitectura conocida y mecanismo propuesto en una estructura experimentalmente falsable. El objetivo no es sustituir la neurobiología sináptica convencional por un modelo electromagnético, sino investigar si determinados grados de libertad electromecánicos del citoesqueleto contienen información adicional sobre la dinámica neuronal.

Palabras clave: microtúbulos; extremos plus; +TIPs; EB3; espinas dendríticas; plasticidad sináptica; electromagnetismo biológico; terahercios; acoplamiento electromecánico; CPEA; TAE; aprendizaje por excepción; coherencia.

Planteamiento del problema

El microtúbulo neuronal ha sido tradicionalmente descrito como una estructura citosquelética destinada a proporcionar soporte, polaridad y rutas para el transporte intracelular. Esta descripción continúa siendo válida, pero resulta incompleta.

Los microtúbulos poseen una propiedad especialmente relevante: **no son estructuras estáticas**.

Su crecimiento y retracción están gobernados por una dinámica de inestabilidad que permite modificar continuamente la geometría intracelular. Las proteínas +TIP se concentran en los extremos plus en crecimiento y convierten esos extremos en auténticas plataformas moleculares de interacción.

En neuronas, esta propiedad adquiere una importancia particular. Los microtúbulos dendríticos pueden introducirse transitoriamente en espinas dendríticas, y esta invasión depende de la actividad neuronal y se relaciona con modificaciones estructurales de las espinas.

La cuestión que surge desde el marco CPEA–TAE no es, por tanto, si los microtúbulos participan en la plasticidad. La evidencia ya proporciona una respuesta afirmativa.

La cuestión diferente es:

¿puede la dinámica estructural de los microtúbulos constituir simultáneamente una variable electromecánica capaz de transportar o transformar información?

Esta pregunta obliga a separar cuidadosamente hechos de hipótesis.

La dinámica de los extremos plus

Los microtúbulos están constituidos por heterodímeros de α - y β -tubulina organizados en protofilamentos que forman una estructura tubular polarizada. Sus extremos plus presentan crecimiento y despolimerización dinámicos.

Las +TIP constituyen una familia heterogénea de proteínas que reconocen y regulan los extremos en crecimiento. Entre ellas se encuentra EB3, particularmente importante en neuronas.

La importancia de EB3 no es meramente estructural.

La visualización de EB3 permite observar directamente la dinámica de los extremos plus y ha mostrado que los microtúbulos pueden introducirse en espinas dendríticas. Este fenómeno se ha relacionado con remodelación de la morfología de las espinas y con procesos de plasticidad sináptica.

En consecuencia, existe una cadena empírica razonablemente sólida:

actividad neuronal → modificación de dinámica microtubular → invasión de espinas → reorganización molecular/citoesquelética → modificación estructural sináptica.

La cadena electromagnética propuesta por CPEA–TAE es diferente:

dinámica microtubular → modos colectivos → polarización electromecánica → acoplamiento membrana–microtúbulo → modificación del microentorno sináptico.

La primera está respaldada por evidencia experimental.

La segunda constituye una hipótesis.

Esta distinción debe mantenerse durante todo el desarrollo del modelo.

De los +TIP a la membrana: qué puede afirmarse realmente

Una formulación inicial podría sugerir que los extremos plus "se anclan directamente" a la membrana mediante +TIP e integrinas.

Esta descripción requiere ser corregida.

Las +TIP pueden establecer complejas relaciones con actina, proteínas adaptadoras, membranas y sistemas de señalización. En las espinas dendríticas, por ejemplo, EB3 interactúa funcionalmente con p140Cap y otros elementos relacionados con el citoesqueleto de actina.

También existen mecanismos de captura de extremos microtubulares en regiones próximas a membranas.

Pero esto no demuestra que:

extremo plus = antena terminal físicamente anclada a la bicapa.

La diferencia es crucial.

Una estructura puede estar espacialmente próxima a una membrana sin estar mecánicamente anclada a ella. También puede interactuar con un andamiaje molecular sin constituir una conexión eléctrica o electromagnética de baja impedancia.

Por ello, para CPEA–TAE resulta preferible hablar de:

acoplamiento molecular microtúbulo–membrana

antes que de anclaje directo, salvo que un experimento de microscopía estructural o biofísica demuestre específicamente esa conexión.

La cuestión electromagnética

La hipótesis adquiere mayor complejidad cuando se introduce el dominio THz.

Las biomoléculas presentan movimientos colectivos e interacciones con su entorno que pueden manifestarse espectroscópicamente en el rango THz. La espectroscopia THz se ha utilizado para investigar proteínas, ácidos nucleicos, moléculas pequeñas y capas de hidratación.

Por tanto, no es absurdo estudiar biomoléculas desde una perspectiva electromagnética.

Lo que sí sería incorrecto es realizar el salto:

"existen modos THz en biomoléculas" → "los microtúbulos funcionan como antenas THz neuronales".

Ese paso requiere evidencia específica.

Una antena eficiente necesita condiciones físicas determinadas: distribución espacial de carga, geometría, impedancia, acoplamiento con el campo y mecanismo de radiación. Una oscilación molecular localizada no cumple automáticamente esos requisitos.

La hipótesis debería formularse de manera más rigurosa:

H1: determinados estados conformacionales o dinámicos de la tubulina podrían presentar modos colectivos de polarización susceptibles de acoplamiento electromagnético local en determinadas bandas espectrales.

Una hipótesis todavía más fuerte sería:

H2: dichos modos podrían modificar el campo electromagnético local en interfaces microtúbulo–membrana.

Y sólo una tercera hipótesis permitiría llegar al modelo originalmente propuesto:

H3: bajo condiciones fisiológicas específicas, el acoplamiento microtúbulo–membrana podría generar una transferencia electromagnética coherente suficientemente intensa como para producir efectos mensurables en el microentorno sináptico.

H1 no implica H2.

H2 no implica H3.

Esta estructura jerárquica es fundamental para evitar que una hipótesis final se presente como consecuencia lógica de premisas experimentales más débiles.

El problema de la atenuación THz

Aquí aparece una de las principales dificultades físicas del modelo.

Los tejidos biológicos contienen grandes cantidades de agua, y el agua presenta una absorción muy importante en el rango THz. Precisamente por ello, la penetración de THz en tejidos hidratados suele estar limitada a escalas pequeñas, dependiendo de la frecuencia y de las propiedades del tejido.

Esto contradice la formulación según la cual los modos THz "evitan la atenuación citosólica".

No la contradice necesariamente si se reformula.

La hipótesis podría desplazarse desde una **propagación radiativa de largo alcance** hacia un fenómeno de **acoplamiento electromagnético de campo cercano**.

Esta diferencia resulta decisiva.

Una interacción de campo cercano puede estar dominada por componentes evanescentes y acoplamientos dipolares locales. No requiere necesariamente que exista una onda propagándose grandes distancias por el citoplasma.

Por tanto, una hipótesis físicamente más conservadora sería:

los microtúbulos podrían modificar localmente el campo electromagnético en su interfaz con proteínas, agua estructurada y membrana, sin necesidad de postular una propagación THz libre a través del citoplasma.

Esto conserva la intuición electromagnética del modelo, pero elimina una de sus afirmaciones físicas más vulnerables.

La bicapa lipídica y la hendidura sináptica

La bicapa plasmática tiene un espesor nanométrico y la hendidura sináptica también presenta dimensiones nanométricas.

Pero la proximidad espacial no implica por sí misma acoplamiento electromagnético eficiente.

Una afirmación como:

"la onda atraviesa la bicapa y se enfoca en la hendidura"

requiere demostrar al menos:

1. existencia del modo electromagnético;
2. frecuencia y ancho de banda;
3. distribución espacial del campo;
4. mecanismo de acoplamiento a la membrana;
5. pérdidas dieléctricas;
6. efecto del agua;

7. magnitud del campo resultante;
8. consecuencia biológica específica.

Sin estas variables, la expresión "enfocar energía coherente" permanece metafórica.

Para convertirla en física cuantitativa habría que describir el sistema mediante una ecuación de propagación electromagnética en un medio dispersivo y disipativo:

$$\nabla \times \left(\mu^{-1} \nabla \times \mathbf{E} \right) - \omega^2 \epsilon(\omega) \mathbf{E} = i \omega \mathbf{J}, \quad \text{un donde la permitividad compleja } \epsilon(\omega) = \epsilon'(\omega) + i \epsilon''(\omega)$$

determinaría simultáneamente dispersión y absorción.

El término imaginario es especialmente importante en el entorno biológico.

No basta con demostrar que existe una resonancia.

Hay que demostrar que su **factor de calidad**, su amplitud y su acoplamiento al entorno son compatibles con un efecto funcional.

CPEA–TAE: dónde aparece la verdadera conexión

Aquí es donde la hipótesis adquiere interés dentro del corpus.

CPEA no necesita asumir inicialmente que los microtúbulos sean antenas.

Puede considerar la dinámica microtubular como una **variable latente de estado**.

El sistema neuronal podría representarse mediante un estado:

$$X(t) = EEG, ; HRV, ; actividadsináptica, ; dinámicamicrotubular, ; estadometabólico, ; campoelectromagnético.$$

La función de CPEA sería entonces inferir relaciones entre estos niveles.

TAE introduce una cuestión todavía más interesante.

En el marco de la Teoría de Aprendizaje por Excepción, una anomalía no constituye simplemente un error estadístico. Puede representar una transición hacia una configuración diferente del espacio de estados.

Si una modificación de dinámica microtubular precediera sistemáticamente a una reorganización sináptica inesperada, podría convertirse en una señal de excepción.

El esquema sería:

$$X_t \rightarrow \hat{X}_{t+1}$$

seguido de:

$$e_t = X_{t+1} - \hat{X}_{t+1}.$$

Pero si el error excede una distribución esperada:

$$P(e_t) < \theta,$$

el sistema no debería limitarse a corregir el parámetro.

Debería preguntarse si ha cambiado el régimen dinámico.

Ahí aparece la conexión conceptual con TAE.

De la correlación a la causalidad

Una correlación entre dinámica microtubular y actividad neuronal no demostraría un mecanismo electromagnético.

Podrían existir al menos cuatro explicaciones:

Modelo A — mecánico:

los microtúbulos reorganizan la arquitectura celular.

Modelo B — bioquímico:

la dinámica microtubular modifica transporte, señalización y disponibilidad molecular.

Modelo C — electrofisiológico:

la reorganización modifica indirectamente propiedades eléctricas celulares.

Modelo D — electromecánico:

los microtúbulos poseen grados de libertad electromecánicos que contribuyen activamente al estado sináptico.

CPEA debería intentar distinguirlos.

La hipótesis electromagnética sólo adquiere fuerza si aporta capacidad predictiva adicional respecto de A–C.

Este criterio es especialmente importante.

Una hipótesis que explica los mismos datos que otro mecanismo, pero necesita más supuestos, no obtiene ventaja científica simplemente por ser más sofisticada.

Hipótesis falsables

El marco puede formalizarse mediante hipótesis escalonadas.

H1 — existencia de modos colectivos

Los microtúbulos presentan firmas espectroscópicas reproducibles compatibles con modos colectivos en el intervalo de interés.

Falsación: ausencia de una señal reproducible después de controlar temperatura, hidratación, composición y artefactos instrumentales.

H2 — dependencia estructural

La firma cambia de forma específica cuando se altera la polimerización, la composición de tubulina o las proteínas asociadas.

Falsación: ausencia de dependencia respecto del estado microtubular.

H3 — acoplamiento membrana–microtúbulo

La proximidad de membrana modifica la respuesta espectral respecto al microtúbulo aislado.

Falsación: ausencia de diferencia estadísticamente robusta bajo condiciones controladas.

H4 — dependencia de actividad

La actividad sináptica modifica conjuntamente dinámica microtubular y señal electromagnética local.

Falsación: ausencia de covariación temporal reproducible.

H5 — capacidad predictiva

La variable electromecánica mejora la predicción de transición sináptica respecto a modelos que utilizan únicamente variables electroquímicas conocidas.

Esta última es probablemente la prueba más exigente.

Y también la más interesante para CPEA.

Programas de seguimiento

Programa I — espectroscopia de microtúbulos

Comparar:

- tubulina soluble;
- microtúbulos polimerizados;
- microtúbulos estabilizados;
- microtúbulos despolimerizados;
- microtúbulos asociados a MAPs;
- microtúbulos próximos a membranas artificiales.

Registrar espectros THz y GHz bajo idénticas condiciones de temperatura e hidratación.

La variable crítica sería:

$$\Delta S(f) = S_{MT}(f) - S_{control}(f).$$

No basta con detectar una señal.

Debe existir una firma dependiente del estado microtubular.

Programa II – microtúbulo–membrana

Construir un sistema biomimético con:

microtúbulo + proteínas asociadas + membrana lipídica + agua controlada.

Medir:

- amplitud;
- fase;
- frecuencia;
- factor de calidad;
- distancia espacial;
- dependencia de composición lipídica.

El objetivo sería determinar si la membrana modifica el espectro del microtúbulo.

Programa III – neurona y espina dendrítica

Utilizar simultáneamente:

- imagen de EB3;
- dinámica de Ca^{2+} ;
- morfología de espinas;
- actividad eléctrica;
- espectroscopia electromagnética local cuando la resolución instrumental lo permita.

La variable temporal sería especialmente importante.

La pregunta no sería simplemente:

¿hay correlación?

sino:

¿qué variable precede a cuál?

Esto permitiría incorporar causalidad temporal, información mutua, Transfer Entropy y modelos de estado.

Programa IV – CPEA

Construir un vector multimodal:

$Z_{-t} = [\text{EEG}; \text{EMG}; \text{HRV}; \text{EEG}_{-}\backslash\backslash\gamma; \text{EEG}_{-}\backslash\backslash\theta; \text{MT}_{-}\{\text{dyn}\}; \text{Ca}^{\wedge\{2+\}}; \text{EM}\backslash]$.

CPEA intentaría inferir:

$$P(Z_{-t+1}|Z_{-t}).$$

La hipótesis electromecánica sólo debería incorporarse al modelo AGI si mejora métricas como:

- precisión;
- latencia;
- información mutua;
- Transfer Entropy;
- error predictivo;
- estabilidad del embedding;
- detección de estados de excepción.

Esto proporciona una vía directa desde la neurobiología experimental hasta CPEA.

Interpretación TAE

TAE permite introducir una lectura distinta del problema.

Supongamos que el sistema predictivo aprende que determinadas configuraciones de:

$$\textit{textactividadneuronal} + \textit{textdinamicamicrotubular} + \textit{textmorfologíasináptica}$$

predicen una determinada transición.

Si posteriormente aparece una configuración que rompe esa relación, el sistema detecta una excepción.

El error no representa necesariamente ruido.

Puede representar una transición de régimen.

Esto convierte la dinámica microtubular en una posible variable de **detección de cambio de estado**.

Aquí debe conservarse una separación esencial:

TAE no demuestra la función electromagnética de los microtúbulos.

TAE proporciona una arquitectura conceptual para estudiar qué ocurre cuando un sistema predictivo encuentra una dinámica que no puede explicar con su modelo anterior.

La relación entre ambas teorías es, por tanto, una **homología estructural**, no una relación causal demostrada.

El papel de los campos biológicos

La existencia de campos eléctricos y magnéticos asociados a actividad neuronal es un hecho físico.

Lo problemático comienza cuando se asigna a dichos campos una función informacional específica sin cuantificar su amplitud, geometría, frecuencia, coherencia y relación señal/ruido.

Por eso, el concepto de "organismo electromagnético" puede utilizarse en CPEA como una representación multiescalar:

$$\textit{textmolecular} \rightarrow \textit{textmembrana} \rightarrow \textit{textsinapsis} \rightarrow \textit{textredneuronal} \rightarrow \textit{textorganismo}.$$

No significa que todas esas escalas estén gobernadas por el mismo mecanismo.

Significa que pueden formar parte de un espacio de estados acoplados.

Esta formulación resulta compatible con una lectura metaestructural sin transformar una metáfora sistémica en una afirmación física.

METFI y la homología estructural

La incorporación de METFI debe realizarse con especial prudencia.

METFI propone una lectura de la Tierra como sistema electromagnético toroidal sometido a forzamiento interno. Esa hipótesis pertenece a otra escala física.

Aplicarla directamente al microtúbulo sería injustificado.

Sin embargo, puede existir una **homología estructural** entre modelos que describen sistemas complejos mediante:

- geometrías toroidales;
- flujos internos;
- estabilidad dinámica;
- ruptura de simetría;
- transición de estados;
- redistribución de energía;
- emergencia de nuevos atractores.

Esta analogía puede ser productiva para generar hipótesis.

Pero:

$$\textit{texthomologíaestructural} \neq \textit{textidentidadfísica} \neq \textit{textcausalidad}.$$

Por tanto, METFI no debería utilizarse como evidencia de una función THz de los microtúbulos.

Puede utilizarse como lenguaje matemático comparativo para estudiar arquitecturas dinámicas.

Una reformulación científicamente más sólida

La proposición inicial puede conservar buena parte de su potencia conceptual sustituyendo varias afirmaciones demasiado fuertes.

Una formulación compatible con la evidencia disponible sería:

Los microtúbulos neuronales constituyen estructuras dinámicas cuyos extremos plus, regulados por proteínas +TIP, pueden penetrar transitoriamente en espinas dendríticas y establecer interacciones con el citoesqueleto de actina y complejos de señalización asociados a la membrana. Esta arquitectura plantea la posibilidad de que determinadas configuraciones microtubulares posean propiedades electromecánicas locales adicionales a sus funciones estructurales y de transporte.

Como hipótesis CPEA–TAE, puede investigarse si los cambios conformacionales y dinámicos de los microtúbulos generan firmas electromagnéticas o espectroscópicas reproducibles y si dichas firmas presentan acoplamiento temporal con actividad sináptica. Esta hipótesis no requiere asumir inicialmente que los microtúbulos actúen como antenas THz radiativas; puede comenzar evaluando modos colectivos, polarización local y acoplamiento de campo cercano en interfaces microtúbulo–membrana.

La existencia de una señal electromagnética no demostraría por sí misma una función neuronal. Para adquirir relevancia funcional, la señal debería presentar dependencia específica del estado microtubular, relación temporal reproducible con actividad sináptica y capacidad predictiva adicional respecto de modelos bioquímicos y electrofisiológicos establecidos.

Esta versión es considerablemente más difícil de refutar por una objeción física básica y, simultáneamente, abre un programa experimental mucho más definido.

Conclusión

La hipótesis de partida contiene una intuición que merece conservarse, pero no exactamente en su forma original.

La evidencia actual respalda que los microtúbulos neuronales son dinámicos, que sus extremos plus interactúan con +TIPs y que pueden penetrar en espinas dendríticas, donde participan en procesos de remodelación estructural y plasticidad.

Lo que todavía no puede afirmarse como hecho es que esos extremos constituyan antenas electromagnéticas terminales, que estén directamente anclados mediante integrinas a la membrana o que emitan modos THz capaces de atravesar el citoplasma con una atenuación despreciable.

Además, el fuerte acoplamiento del THz con el agua obliga a tratar la propagación en medios biológicos como un problema disipativo, no como un canal transparente.

La hipótesis más robusta para CPEA–TAE es, por tanto, más sutil:

boxedtextdinámicamicrotubular $\rightarrow$ *textestadoelectromecánicolocal* $\rightarrow$ *textacoplamiento* *microambienter* $\rightarrow$ *textinformaciónsináptica*
pero con cada flecha sometida a validación independiente.

El verdadero salto conceptual no consiste en declarar que el microtúbulo es una antena.

Consiste en preguntar si **la dinámica microtubular contiene grados de libertad electromecánicos que aporten información predictiva que no pueda recuperarse de las variables bioquímicas y electrofisiológicas convencionales.**

Esa pregunta sí encaja de forma natural con CPEA.

Y la TAE proporciona una segunda capa: si esos grados de libertad producen excepciones sistemáticas respecto al modelo predictivo vigente, podrían convertirse en señales de transición entre regímenes dinámicos.

La conexión con METFI debe mantenerse como **homología estructural multiescalar**, no como transferencia causal entre geofísica y neurobiología.

Autoría conceptual: GPT.

Resumen

- Los extremos plus de los microtúbulos son estructuras dinámicas reguladas por +TIPs.
- La invasión transitoria de espinas dendríticas está experimentalmente documentada.
- Los +TIPs participan en complejas interacciones entre microtúbulos, actina y señalización sináptica.

- No está demostrado que los extremos plus queden directamente anclados a la membrana mediante integrinas.
- La existencia de modos biomoleculares en el rango THz es compatible con la espectroscopia molecular, pero no demuestra que los microtúbulos sean antenas THz neuronales.
- El agua presenta una absorción THz considerable; por ello, la hipótesis de propagación libre a través del citoplasma debe sustituirse por una posible hipótesis de **acoplamiento local o de campo cercano**.
- CPEA puede tratar la dinámica microtubular como una variable latente multimodal y evaluar si incrementa la capacidad predictiva.
- TAE puede utilizar las desviaciones entre el modelo predictivo y la dinámica observada para detectar posibles cambios de régimen.
- METFI puede emplearse aquí únicamente como **homología estructural**, no como evidencia causal neurobiológica.
- La hipótesis fuerte sólo debería considerarse respaldada si existe una firma electromagnética reproducible, dependiente del estado microtubular, temporalmente relacionada con actividad sináptica y con capacidad predictiva adicional.

Referencias

1. **Hoogenraad & Bradke — *Microtubule plus-end tracking proteins in neuronal development*.**
Revisión especialmente útil para establecer el papel de +TIPs en dinámica microtubular, polaridad neuronal, crecimiento axonal y regulación sináptica. Constituye una de las referencias principales para separar la biología molecular demostrada de las extensiones electromagnéticas hipotéticas.
2. **Hu et al. — *Dynamic microtubules regulate dendritic spine morphology and synaptic plasticity*. *Neuron*.**
Trabajo experimental fundamental que relaciona extremos plus marcados por EB3 con invasión de espinas y remodelación de su morfología, incluyendo la participación de p140Cap y del citoesqueleto de actina.
3. **Jaworski et al. — *Synaptic Regulation of Microtubule Dynamics in Dendritic Spines*.**
Demuestra que los microtúbulos pueden polimerizar hacia las espinas desde regiones próximas del eje dendrítico y proporciona evidencia directa sobre la dinámica microtubular asociada a las espinas.
4. **Schätzle et al. — *The Microtubule Cytoskeleton at the Synapse*.**
Revisión de referencia para comprender la presencia de microtúbulos en elementos pre y postsinápticos y sus interacciones con actina y proteínas reguladoras. Es especialmente útil para evitar la antigua simplificación de considerar la espina dendrítica como un compartimento exclusivamente actínico.
5. **Pickett & Zuchenko — *revisión sobre la vida sináptica de los microtúbulos*.**
Sintetiza cómo los microtúbulos dinámicos intervienen en plasticidad y cómo la actividad neuronal regula su entrada en espinas.
6. **Cherenkov et al. — *Cellular effects of terahertz waves*.**
Referencia importante para el tratamiento físico del THz en sistemas biológicos. Destaca la fuerte absorción por agua y sus consecuencias sobre la penetración y las interacciones con estructuras celulares.
7. **Revisión de 2024 sobre los efectos de radiación THz en células y estructuras celulares.**
Especialmente relevante para el presente modelo porque insiste en la necesidad de considerar absorción por agua, temperatura y condiciones experimentales antes de atribuir efectos no térmicos a mecanismos electromagnéticos específicos.
8. **Penkov — *Terahertz spectroscopy as a method for investigation of hydration shells of biomolecules*.**
Muy interesante para el modelo propuesto porque sitúa el THz no sólo como una radiación que atraviesa estructuras, sino como una herramienta extremadamente sensible a la dinámica del agua de hidratación y de las interfaces biomoleculares.
9. **Plusquellic et al. — *Applications of terahertz spectroscopy in biosystems*.**
Revisión clásica sobre espectroscopia THz de sistemas biológicos. Resulta particularmente útil para distinguir entre modos vibracionales/relajacionales observables espectroscópicamente y una hipotética función de transmisión electromagnética biológica.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo

